

ChatGPT e Redução de Danos - estratégias para driblar a Inteligência Artificial em sala de aula

ChatGPT e Redução de Danos

Estratégias para driblar a Inteligência Artificial em sala de aula

Marina de Freitas

Quem são vocês?

Nome

Qual sua familiaridade com IA?

O que te trouxe aqui?

Por que *eu* vou falar sobre esse tema hoje?

Por que *eu* propus essa conversa?

Minhas credenciais para esse trabalho

- 2018 - 2022 : pesquisas sobre a relação entre Tecnologia e Sociedade, etc.
 - 2015/2023 - 2025 : Educadora de Programação, Robótica, Informática, I, etc.
 - 2025 - . . . : Cientista de dados/Engenharia Experimental
-

Minha proposta para o curso

- Falar um pouco sobre o que é, como funciona, como tem sido usada.
- Um pouco dos impactos no trabalho.
- Conversar sobre estratégias para lidar com a IA em sala de aula, especialmente quando usamos computador ou celular em aula.
- Dar dicas de como usar ao nosso favor, e ao favor do aluno.

visão ingênua?

Vou ser prático e confiar que seremos críticos.

O que é IA?

(respondam que eu vou anotar aqui)

IA

- IA não responde por lógica, responde por probabilidade.
 - Quanto é $2 + 2$?
 - Ela não faz a conta, ela pesquisa qual a resposta com maior probabilidade de ser a "certa" para essa pergunta.
 - Retorna a Resposta com maior probabilidade de ser a resposta que o usuário está perguntando.
 - Calculadora de Probabilidade.
 - IA não tem compromisso com a verdade, IA tem compromisso com a resposta.
-

Uma Tecnologia

Produzida por

- Ciência, Computação, Mercado, Política
-

Usada como/para

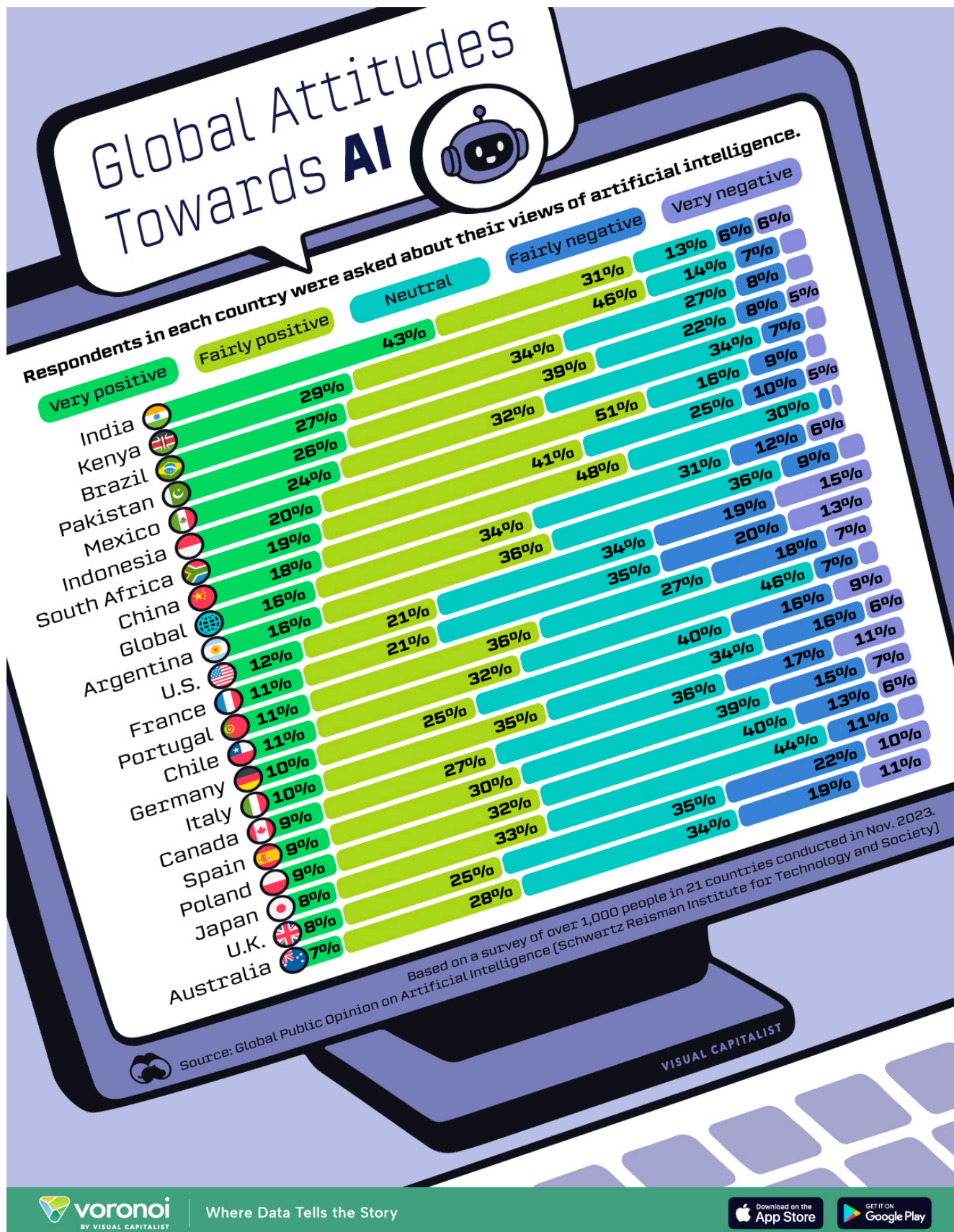
- Gerar conhecimento, ferramenta de trabalho, produzir inovação, instrumento de poder.
-

Com Consequências

- Ambientais, Sociais, Relação com o Trabalho, Política, Degradação do Conhecimento/Verdade, Aprimoramento de tecnologias já existentes, etc.
-

Então não importa discutir se ela é boa ou má? Neutra?

Essencial trazer esses temas para sala de aula porque:



IA: Tecnologia para Reconhecimento de padrões complexos

(Muito mais do que apenas ChatGPT)

Exemplos

- Artificial intelligence (AI)-powered picture analysis is 90% more effective than conventional analysis in wildlife conservation efforts, freeing experts to focus on conservation plans.
 - AI systems can boost cancer detection by up to 13%.
 - Incorporating AI tools into food production processes can increase per-acre crop growth by up to 21%.
-

Exemplos

WHERE ARTIFICIAL INTELLIGENCE MEETS THE INTERNET OF THINGS

The Artificial Intelligence of Things (AIoT) has the potential to revolutionize industries and enhance existing Internet of Things (IoT) technology, bringing value to various markets.

AIoT USE CASES WITHIN EXISTING IoT MARKETS

AIoT USE CASE EXAMPLES

- ENHANCED SECURITY
- HOME SAFETY
- AUTOMATING COMFORT

2022 IoT GLOBAL
SECTOR SIZE
\$511B



What is an AIoT Platform?
AIoT platforms are integration technologies that apply AI to IoT devices.

- ENERGY OPTIMIZATION
- TRAFFIC MANAGEMENT
- AIR QUALITY SENSORS

\$80B

Smart Homes

\$100B

Healthcare

- ROBOTIC SURGERY
- PHARMACY MANAGEMENT
- REMOTE PATIENT MONITORING

Smart Cities

The city of Zurich reduced streetlight energy consumption by 70% by automating streetlight brightness according to traffic flows.
Source: Earth.org, Mar 2023

\$11B

Edge Computing

- DATA MANAGEMENT
- AUTOMATED ANALYSIS
- AUTOMATED TRAINING

AIoT sits at the apex of today's AI-powered digital evolution, with the potential to completely transform our society.

Sources: "Smart Homes" Precedence Research, Feb 2023, "Smart Cities" Markets and Markets, Nov 2022, "Edge Computing" Grand View Research, 2022, "Healthcare" Straits Research, Nov 2022



Shares of ETFs are bought and sold at market price (not NAV) and are not individually redeemed from the Fund. Brokerage commissions will reduce returns.

Carefully consider the Fund's investment objectives, risks, and charges and expenses before investing. This and other information can be found in the Fund's summary or full prospectuses which may be obtained at globalxetfs.com. Please read the prospectus carefully before investing.

Global X Management Company LLC serves as an advisor to Global X Funds. The Funds are distributed by SEI Investments Distribution Co. (SIDCO), which is not affiliated with Global X Management Company LLC or Mirae Asset Global Investments. Global X Funds are not sponsored, endorsed, issued, sold or promoted by Indxx, nor does Indxx make any representations regarding the advisability of investing in the Global X Funds. Neither SIDCO, Global X nor Mirae Asset Global Investments are affiliated with Indxx.

LLM: Large Language Model

Leu tudo que está na internet?

Não, calculou a probabilidade de uma palavra vir depois da outra!

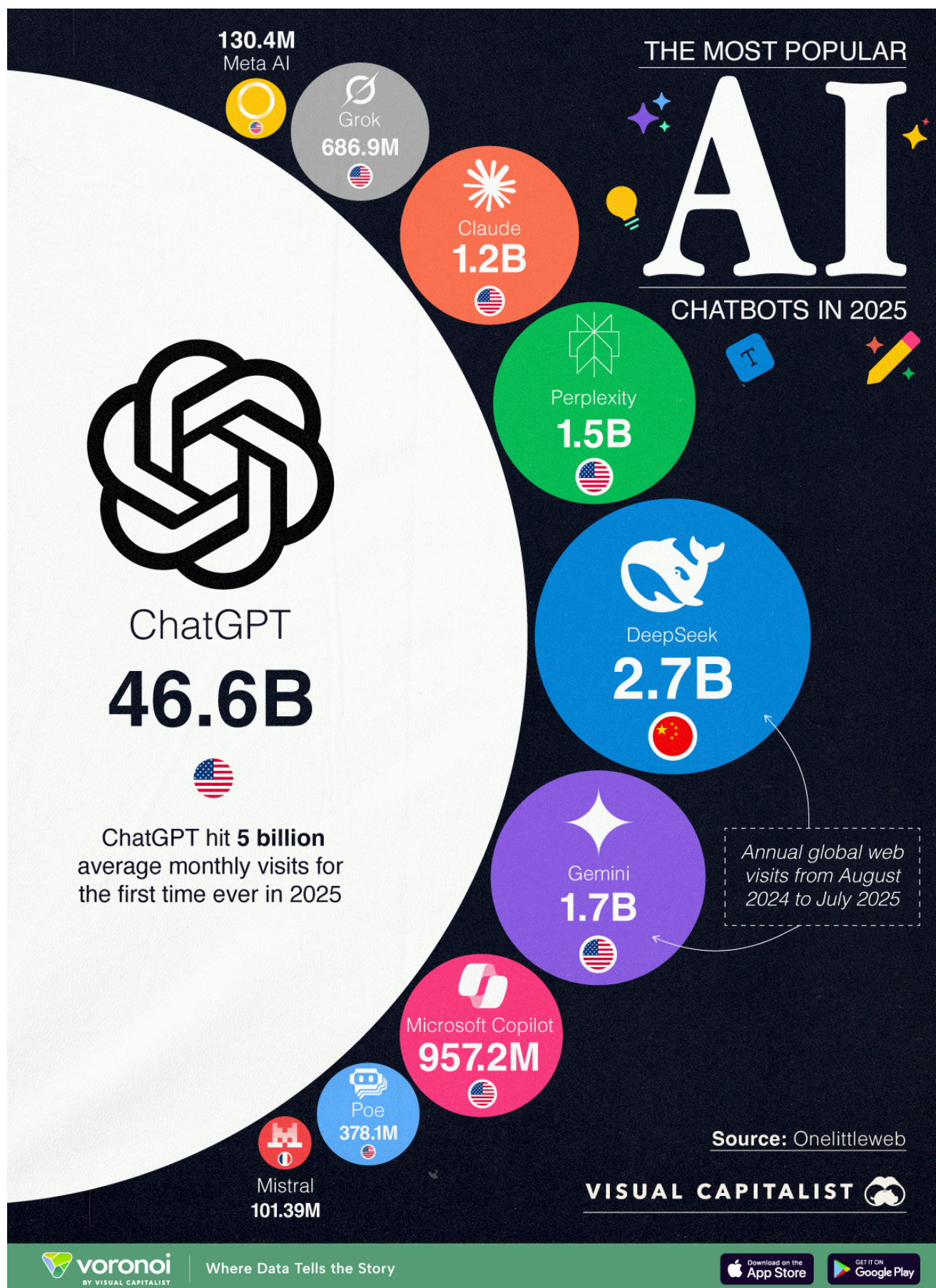
"textos não rotulado usando aprendizado de máquina não-supervisionado"

IA Generativa

"criação de conteúdo novo, baseado em padrões identificados nos conjuntos de dados de treinamento"

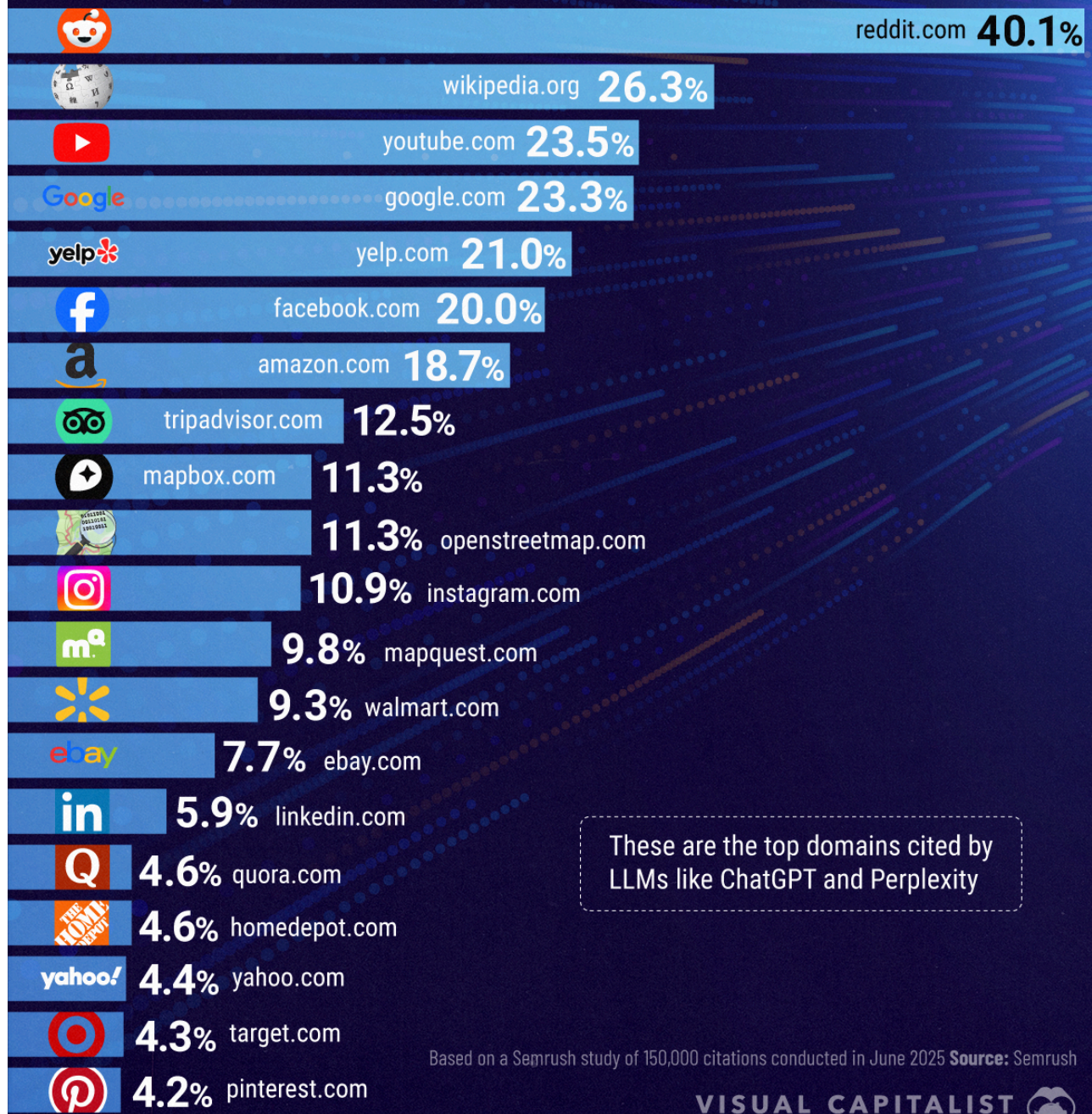
O "**Teorema do Macaco Infinito**" afirma que um macaco digitando aleatoriamente em um teclado por um intervalo de tempo infinito irá quase certamente escrever a obra completa do Senhor dos Anéis."

Exemplos de IA Generativa



Quais as fontes mais consultadas pelas IA Generativas?

WHERE AI GETS ITS FACTS



VISUAL CAPITALIST



Where Data Tells the Story



Mas as pessoas tem usado ele como fonte?

DAILY SEARCHES (BILLIONS) ▼



Source: NP digital, Google, ChatGPT, Statista, Similarweb, Exploding Topics, Pew Research, IBISWorld, Gallup, Google Dataset Search, MacrotrendsMineral Intelligence



Where Data Tells the Story

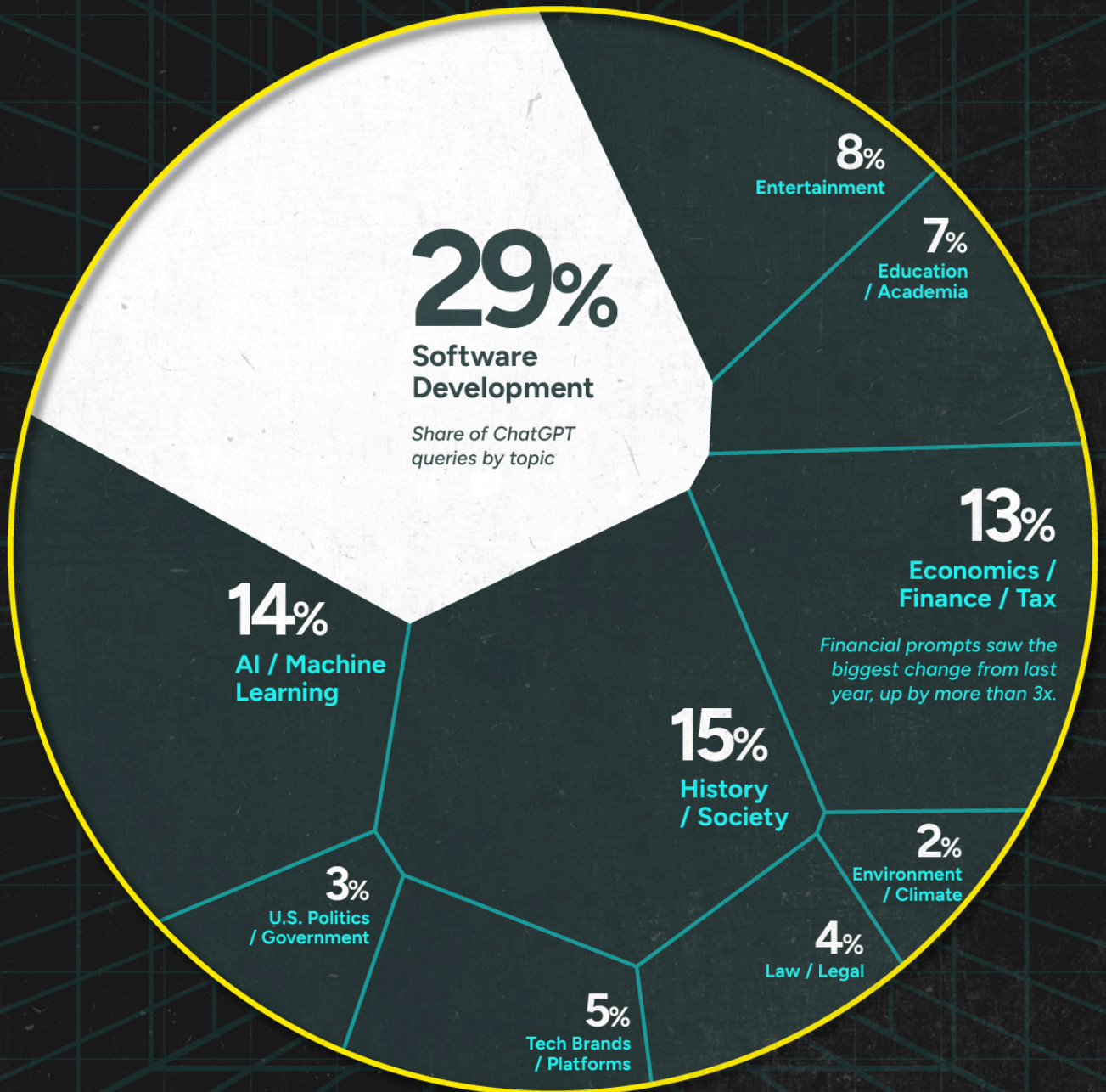


O que as pessoas tem perguntado para elas?

What Are
People Asking



ChatGPT



voronoi
BY VISUAL CAPITALIST

Where Data Tells the Story

Source: Sensor Tower. Data for queries in March to April 2025



IA vai acabar com os trabalhos?

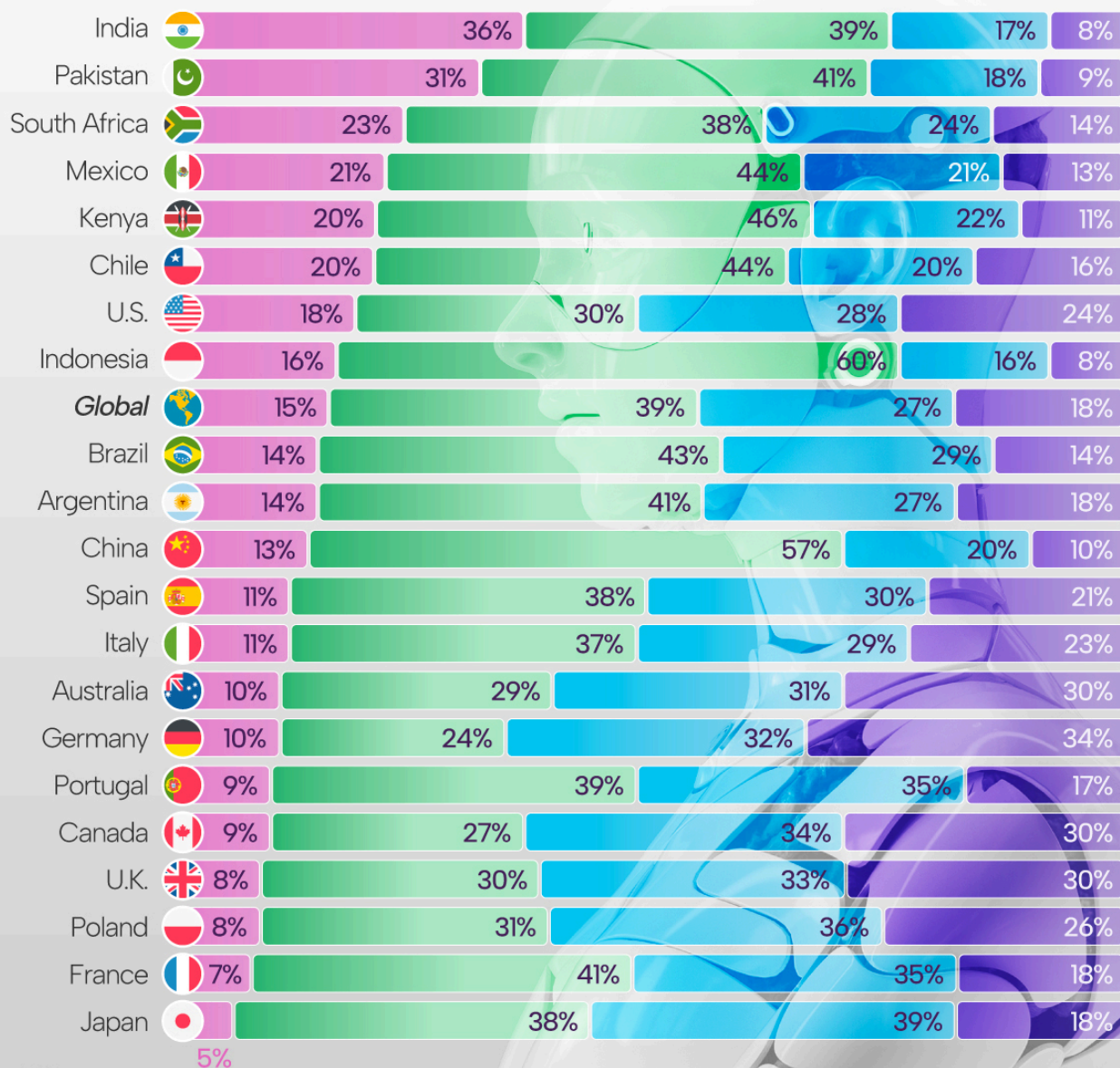
Will AI Replace Your Job Within the Next Decade?

Definitely yes

Probably yes

Probably no

Definitely no



Based on a survey of over 1,000 people in 21 countries conducted in Nov. 2023
Source: Global Public Opinion on Artificial Intelligence (Schwartz Reisman Institute for Technology and Society)

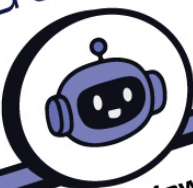


Where Data Tells the Story

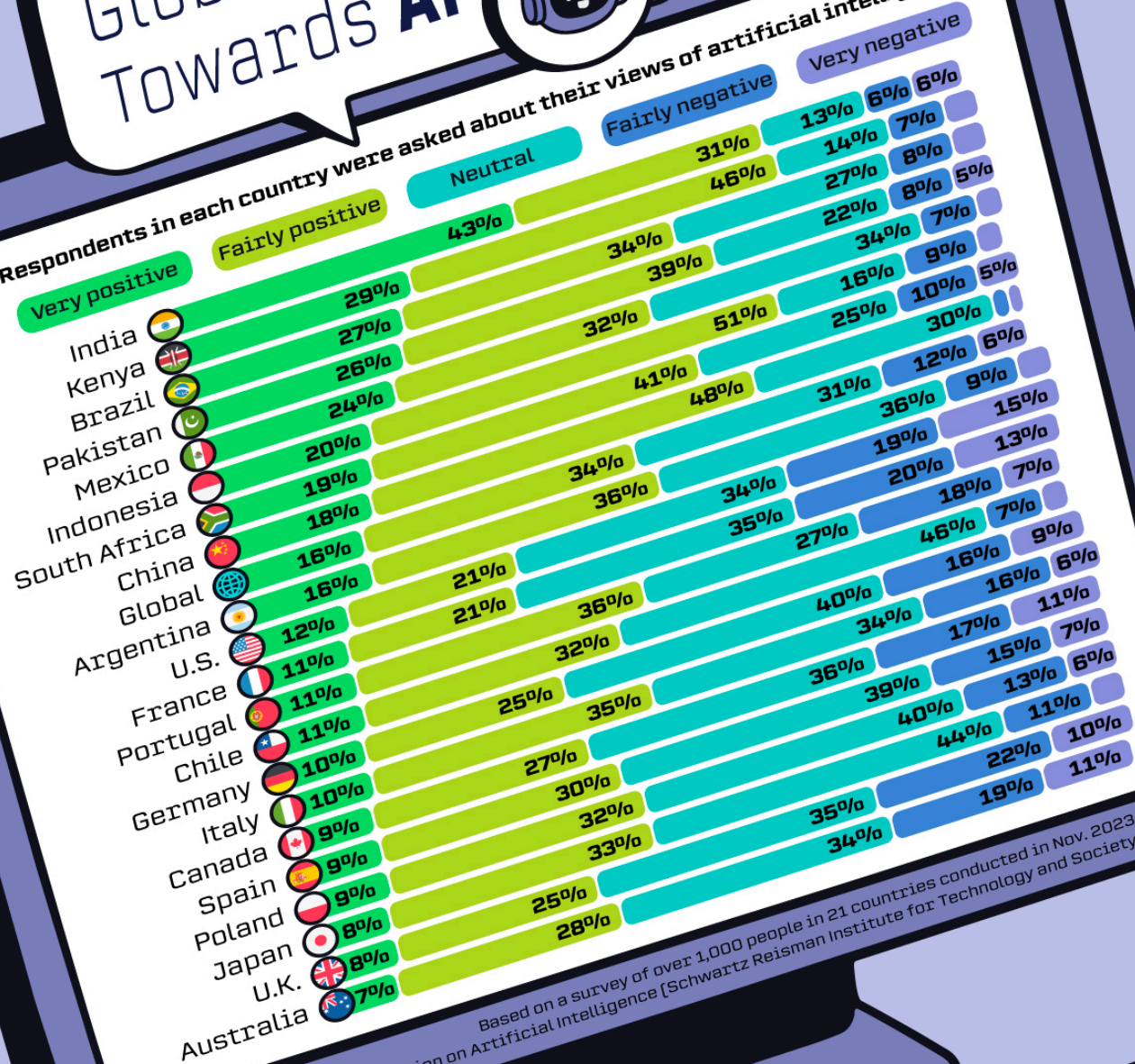


Engraçado que os mais que tem uma percepção mais positiva sobre ia também são os que tem maior convicção de que ia irá acabar com os trabalhos.

Global Attitudes Towards AI



Respondents in each country were asked about their views of artificial intelligence.



Source: Global Public Opinion on Artificial Intelligence [Schwartz Reisman Institute for Technology and Society]
Based on a survey of over 1,000 people in 21 countries conducted in Nov. 2023.



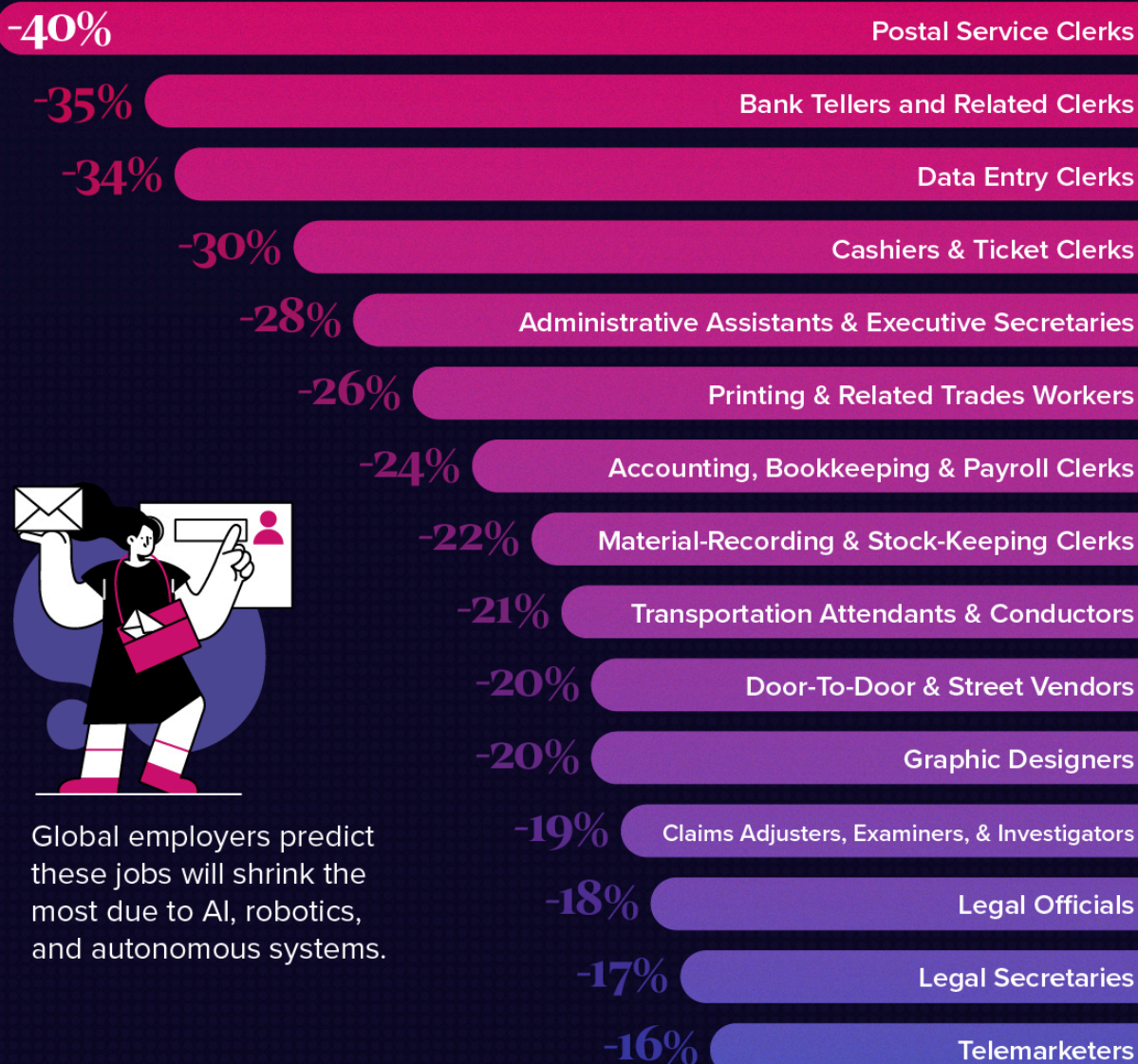
Where Data Tells the Story



Trabalhos que mais vão diminuir com Ia: automatização e digitalização:

The World's Fastest SHRINKING JOBS

Net decline, 2025–2030



Global employers predict these jobs will shrink the most due to AI, robotics, and autonomous systems.



Source: The Future of Jobs Report 2025, WEF. The Future of Jobs Survey contains 1,043 unique responses by global companies, collectively representing more than 14.1M employees worldwide.



Where Data Tells the Story



O que já está acontecendo?

- Declínio de 13% na empregabilidade em empresas que adotaram a IA, principalmente na faixa etária de 22 a 25 anos.
- IA gen tende a substituir tarefas repetitivas e operacionais.

- Mais difícil para jovens serem contratados -> Mais difícil adquirirem experiência
 - O aprendizado dos jovens foi prejudicado nos últimos anos (pandemia, vício em celular, epidemia de fake news, etc.) -> Aumento das diferenças sociais -> Mais difícil para jovens em situações de vulnerabilidade serem contratados.
-

No fim, o estudante quer conseguir trabalhar

Como fazer a redução de danos das IAs?

Dicas genéricas e poucos críticas

- Ser usado pelas IAs v.s. Usar as IA
 - Capacho da IA v.s. Senso de curiosidade
 - Sentar e realizar as tarefas v.s. Trabalho Estratégico
 - Ser substituído v.s. IA ser copiloto
 - "Tecnólogo Criativo": Engenheiro de Prompt e Médico de Alucinações
 - Entender como usar IA — ou pelo menos ter um senso de curiosidade para aprender
-

Desenvolvimento da autonomia e Resolução de Problemas

Desafios que não tem como objetivo alcançar a "resposta certa", que não tem um fim definido

- Aprendizagem por projetos, Metodologias Ativas, etc.
- Foco no trajeto, não no objetivo.
- Múltiplos objetivos/metass

Exemplo:

- Criar um formulário de inscrição . . .
- Adicionar validação de campos . . .
- Melhorar a validação . . .

Isso exige mais tutoria individual, mais correria.

Desenvolver o trabalho em equipe

- Atividades em grupo em que cada um precisa desenvolver sua parte e fazer funcionar no final.
-

Pensamento Crítico

- Explicar as alucinações das IAs generativas
 - Mostrar Exemplos absurdos
 - Em atividades práticas -> apontar os erros
 - Entender o funcionamento
 - Deepfake: <https://aliaksandrsiarohin.github.io/first-order-model-website>
-

Atividades

Fazer pesquisas exclusivas em plataformas e sites específicos:

Wikipedia, Info escola, W3school

Certificação da informação

Conversar com o chat e fazer ele alucinar.
Exigir links da origem das informações
Provocações para investigar a veracidade das informações passadas pela IA pesquisas

IA como Tutor

- Trabalhar a motivação individual para aprender.
- Customização do aprendizado.
- Autonomia para estudar.

"Me diz como faz sem me dar a resposta."

Radical

- Aplicação de tutorial offline.
 - Livros, sites, pdf com tutoriais + desligar o cabo de rede.
-

Preparação para o mundo do trabalho

"Quer usar, usa, mas eu não posso perceber."

- Texto em tópicos.
- Repetição do conteúdo.
- Sujeito geralmente não está oculto.
- Formatação do texto toda avacalhada.
- Repetição de preposição.

As respostas são coerentes com o nível do exercício?

Utilitarista

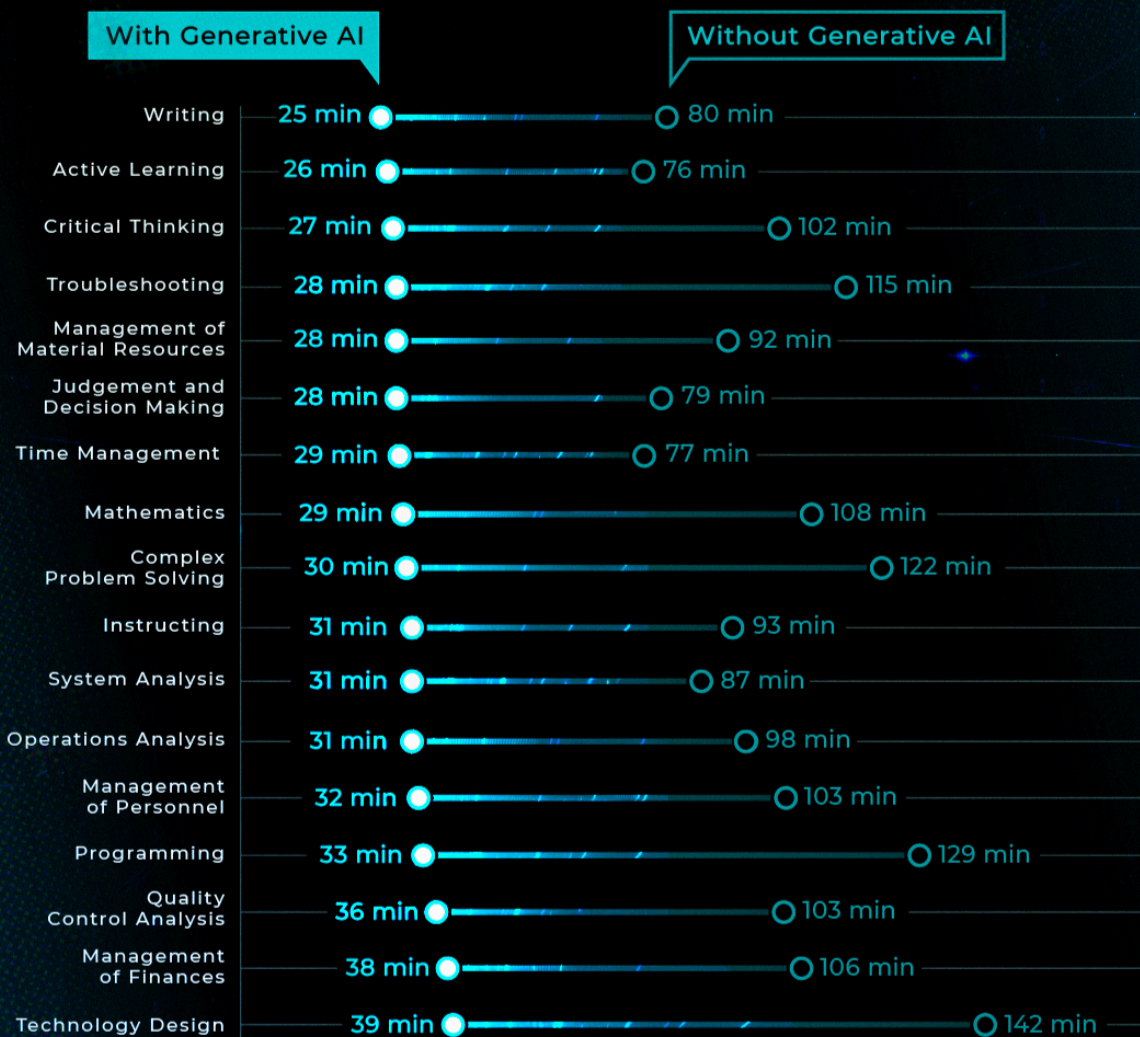
Como elas podem me ajudar?

- Criar dados, exercícios, textos para estudo, atividades.
 - Escrever documentos burocráticos.
 - ...
-

Redução de danos: como IA pode me ajudar?

HUMAN vs AI

Time to Complete Tasks



Based on a survey of 4,278 U.S. adults conducted in December 2024.



VISUAL CAPITALIST

Source: Stanford University, World Bank



voronoi
BY VISUAL CAPITALIST

Where Data Tells the Story



A tal Engenharia de Prompt: 13 regras

1. Instrução

Normalmente verbo (resumir, criar, . . .)

2. Ideia

indique o que deseje

3. Objetivo

propósito da resposta (informar, persuadir, . . .)

4. Contexto

forneça informações, contexto, dados, público alvo para a geração de conteúdo

| o que é contexto?

5. Tom

especifique o tom desejado (formal, leve, acadêmico)

6. Atue como . . .

indique um papel a ser atuado

como um pesquisador, como um professor, como um aluno, etc.

| Pode ser treinado para isso!

7. Escopo

determine os limites ou a abrangência (conteúdo para ensino médio, física, no brasil, etc.)

8. Palavras-chave

termos importantes a serem incluídos ou excluídos

9. Limitação

não usar linguagem impróprio, não ser racista, não ser homfóbico, etc.

10. Fotmato

em lista, em markdown, parágrafos, sem emojis

markdown?

<https://www.markdownguide.org/cheat-sheet/>

11. Aprender

ensinar o modelo a ser alguém

12. Premissas ocultas

que premissas ocultas devem ser assumidas?

13. Melhorias

Feedback, informar como a ia pode melhorar o que foi enviado

Um esqueleto para deixar as marcas explícitas

```
<role> </role>
<context></context>
<constraints> </constraints>
<goals> </goals>
<instructions> </instructions>
<output_format> </output_format>
<user_input> </user_input>
```

Dicas de ferramentas

"Tem uma IA para isso"

| <https://theresanaiforthat.com/>

Pesquisa em Documentos (assistente offline)

| <https://theresanaiforthat.com/ai/hyperlink-by-nexa-ai/>

Transforma fotos em imagens de colorir para imprimir

| <https://theresanaiforthat.com/ai/colorart-ai/>

Obrigada!